العلاقات بين الزوايا في الدائرة

فكرة الدرس: تمتلك الدوائر خصائص للزوايا نستخدمها في حساب الزوايا المجهولة: الزاوية المرسومة في نصف دائرة، والزاوية بين المماس ونصف القطر، والزاوية المركزية، والشكل الرباعي الدائري، ونظرية القطعة المتبادلة.

سأتعلّم:

- حساب زوايا مجهولة باستخدام نظريات الزوايا في الدائرة
- تطبيق خصائص الشكل الرباعي الدائري
- تطبيق نظرية القطعة الدائرية المتبادلة
- كتابة السبب الهندسي لكل خطوة

مفردات الدرس

الزاوية المركزية
رأسها مركز الدائرة

الزاوية المحيطية
رأسها على محيط الدائرة وضلعاها وتران

الشكل الرباعي الدائري
تقع رؤوسه الأربعة على محيط الدائرة

القطعة المتبادلة
القطعة الدائرية التي لا تقع فيها الزاوية بين المماس والوتر

القوس
جزء من محيط الدائرة

زوايا قياسها ٩٠°

- الزاوية المحيطية المرسومة على قطر (في نصف دائرة) = ٩٠°
- الزاوية بين المماس ونصف القطر عند نقطة التماس = ٩٠°

الزاوية المركزية والمحيطية

- الزاوية المركزية = ضعف الزاوية المحيطية المقابلة للقوس نفسه
- الزوايا المحيطية التي تقابل القوس نفسه (في القطعة نفسها) متساوية

الزاوية المركزية = ٢ × الزاوية المحيطية

الشكل الرباعي الدائري

- مجموع كل زاويتين متقابلتين = ١٨٠°
- الزاوية الخارجية = الزاوية الداخلية المقابلة للمجاورة لها

أ + جـ = ١٨٠° ، ب + د = ١٨٠°

نظرية القطعة المتبادلة

- الزاوية المحصورة بين المماس والوتر = الزاوية المحيطية المرسومة في القطعة المتبادلة
- وكلتاهما تقابلان القوس نفسه

أمثلة محلولة

من النقطة جـ رُسم مماسان جـ أ و جـ ب للدائرة، وقياس الزاوية بينهما ٤٠°. أوجد قياس الزاوية المحيطية س المرسومة في القطعة المتبادلة.

١. جـ أ = جـ ب (المماسان من نقطة خارجية متساويان) ⟵ المثلث أ ب جـ متطابق الضلعين
٢. زاويتا القاعدة = (١٨٠° − ٤٠°) ÷ ٢ = ٧٠°
٣. الزاوية بين المماس جـ أ والوتر أ ب = ٧٠°
٤. حسب نظرية القطعة المتبادلة: س = ٧٠°

تذكّر

- تأكد أن الرؤوس الأربعة على المحيط قبل استخدام خاصية الرباعي الدائري
- لا يُشترط أن يمر الشكل بالمركز
- اكتب النظرية المستخدمة سببًا لكل خطوة
- ابحث عن مثلثات متطابقة الضلعين تكوّنها أنصاف الأقطار